

## Trabajo Práctico N° 12: Cognición Social

### **Circuitos más relevantes de la corteza prefrontal involucrados en la Cognición Social**

Los circuitos más relevantes de la corteza prefrontal involucrados en la cognición social son principalmente el **área orbitofrontal medial (mOFC)** y el **área prefrontal ventromedial (vmPFC)**. Estas áreas forman parte de un circuito más amplio que incluye la **amígdala** y el **surco temporal superior (STS)**.

#### **Área Orbitofrontal Medial (mOFC) / Área Prefrontal Ventromedial (vmPFC):**

- Los pacientes con daño en esta área tienen **facultades cognitivas generalmente preservadas**, pero **conducta social alterada**, presentando **dificultades para adherirse a** las normas sociales.
- **Teoría de la Señal Somática**: Regula las **respuestas fisiológicas a situaciones aversivas**, ayudando a guiar la conducta. Los pacientes con lesiones en esta área sufren un desbalance entre atracción y aversión. Este proceso es importante en situaciones sociales, aunque no exclusivo.
- **Teoría de la Recompensa**: Esta área **codifica el valor de las cosas (recompensa)**, ya sea con connotación social (ej. una sonrisa) o no social (ej. alimento), y otorga una gran **flexibilidad al sistema estímulo-respuesta**. Las lesiones en esta área causan **perseverancia en respuestas iniciales** que ya no son beneficiosas, y este déficit es más notable en la conducta social debido a su necesidad de gran flexibilidad.

#### **Amígdala:**

- Tiene **estrechas conexiones con el área orbitofrontal**.
- Las lesiones en la amígdala causan **dificultades en mantener la distancia social y subestimar el riesgo** con personas desconocidas, similar a lo observado en el mOFC/vmPFC.
- Actúa como un **correlato fisiológico de una señal de peligro**, respondiendo a estímulos que producen miedo, sean sociales o no.

#### **Surco Temporal Superior (STS):**

- Región cerebral que **proyecta al mOFC/vmPFC** y es sensible al estímulo social.
- Se activa al percibir **movimientos biológicos** como labios, expresiones faciales y otros movimientos corporales, especialmente si el movimiento contradice una intención atribuida.
- La parte posterior del STS (unión temporo-parietal) se activa al **interpretar las acciones de las personas**, un proceso que requiere de la teoría de la mente. Es considerada un área importante para el procesamiento de información social.

## ¿Cuáles son los diferentes constructos que se incluyen dentro de la Cognición social?

La cognición social abarca la forma en que los individuos procesan, almacenan y aplican información sobre otras personas y situaciones sociales.

**Trastornos de la Conducta Social:** Se refieren a **alteraciones en el comportamiento social** con una base neurológica, ejemplificado por el caso de Phineas Gage. Estos incluyen **falta de confiabilidad, impulsividad, dificultad para mantener la distancia interpersonal y compartir información íntima de manera inadecuada**, incluso cuando el paciente entiende las normas sociales. Las lesiones más comunes que los causan son trauma, enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares o resecciones quirúrgicas.

**Teoría de la Mente (ToM):** Es la **capacidad de explicar y predecir el comportamiento de las personas** infiriendo sus **estados mentales** internos como deseos, creencias e intenciones. Implica razonar sobre procesos mentales no observables, incluso cuando las creencias del otro son falsas. Es una capacidad universal y fundamental para la interacción social efectiva.

Se clasifica en dos tipos:

- **ToM Afectiva:** Es la capacidad de **inferir en los estados emocionales de los otros**. Esta misma se manifiesta en la corteza prefrontal ventromedial
- **ToM Cognitiva:** Es la capacidad de **inferir en las creencias e intenciones de los otros**. La misma se da lugar en la corteza prefrontal dorsolateral

**Empatía:** Implica dos aspectos principales:

- **Aspecto Emocional:** La capacidad de **sentir el dolor o la emoción del otro**, donde las mismas áreas cerebrales relacionadas con el aspecto afectivo del dolor (ínsula anterior, corteza cingulada anterior rostral) se activan al percibir el dolor ajeno, sugiriendo un **mecanismo de simulación**.
- **Aspecto Cognitivo:** El **saber cómo se siente la otra persona**.

La empatía requiere la **capacidad de diferenciar el dolor ajeno del propio** y de inhibir la propia perspectiva para actuar adecuadamente, involucrando áreas frontales mediales y laterales.

**Otros ejemplos** que pueden incluirse en los constructos de la cognición social son:

- **Juicio Moral**
- **Violación de las normas sociales**
- **Toma de decisiones**
- **Procesamiento de las expresiones faciales y reconocimiento de emociones**

## Desarrollo de la teoría de la mente.

**6 Meses:** Se observa discriminación entre movimientos de objetos animados e inanimados.

**12 Meses:** Capacidad para formar representaciones triádicas que articulan la percepción propia, la de un agente y el objeto.

**14-18 Meses:** Emerge la capacidad de dirigir la mirada hacia un agente que lo mire fijamente y se inicia la comprensión de estados mentales de deseo e intención y la relación causal entre emociones y logros. Comienza a comprender que él y otra persona están mirando la misma cosa.

**18-24 Meses (inicio de la marcha):** Aparece la diferenciación entre realidad e intención; se es capaz de distinguir entre la representación de un evento real y la representación de un estado hipotético (por ejemplo, un pensamiento). Puede reconocerse al mirarse en el espejo. Aparece el juego imaginario, el "Yo quiero", y puede comenzar a comprender el "como si".

**Meses posteriores:** Puede afirmar "Yo pienso".

**3-4 Años:** Capacidad de distinguir entre entidades y eventos mentales y físicos. Ya reconoce su capacidad para soñar, pensar, desear, guardar secretos, entre otros. A los 4 años distingue apariencia vs realidad.

**4-6 Años:** Comienza a comprender que lo que él sabe del mundo no necesariamente coincide con los que los demás saben del mundo. También que los otros pueden tener otras creencias sobre el mundo, así como también falsas creencias o creencias equivocadas. Puede reconocer en los otros la intención del engaño y la mentira.

**6-7 Años:** Comienza a comprender que los otros también pueden representarse estados mentales de otras personas, entendiendo por lo tanto que pueden tener creencias equivocadas acerca de las creencias de los demás.

**9-11 Años:** Desarrolla la capacidad de entender que alguien dijo o hizo algo inapropiado sin saber que lo que se estaba haciendo era inapropiado, pero no sin dejar de comprender que más allá de que no hubo intencionalidad el otro puede sentirse lastimado o insultado.

### Desarrollo:

1. Los recién nacidos tienen atracción por las caras y los ojos (Butterworth & Jarrett 1991) y tienen una gran facilidad para diferenciar expresiones faciales (Flavell, 1999)
2. Al año y medio comienzan a comprender que él y otra persona están mirando la misma cosa. Diferencian las intenciones de una persona de sus acciones (Meltzoff, 1999). Aparece el señalamiento protodeclarativo.
3. Entre los 18 y 24 meses el niño puede comenzar a comprender el "como si". Entre los 4 y los 6 años comienzan a comprender que lo que él sabe del mundo no necesariamente coincide con los que los demás saben del mundo y que los otros pueden tener falsas creencias. Reconocen la intención del engaño y la mentira.
4. Entre los 9 y 11 años desarrolla la capacidad de entender que alguien dijo o hizo algo inapropiado y que más allá de que no hubo intencionalidad el otro puede sentirse lastimado o insultado.

## Diferencias entre la empatía y la teoría de la mente

Aunque la empatía y la teoría de la mente son interdependientes y pueden compartir circuitos neuronales, tienen diferencias clave:

### Naturaleza del Proceso:

- La **Teoría de la Mente (ToM)** es primordialmente un proceso **cognitivo** de **inferencia y razonamiento** sobre los estados mentales (creencias, deseos, intenciones) para explicar y predecir el comportamiento de los demás.
- La **Empatía** es un proceso que combina un **aspecto emocional** (sentir la emoción del otro) y un **aspecto cognitivo** (comprender la emoción del otro). Implica un **mecanismo de simulación** donde el cerebro "hace de cuenta" que uno experimenta el sentimiento del otro, activando áreas neuronales relacionadas con el afecto, pero sin ser idéntico a la experiencia propia.

### Enfoque Principal:

- La **ToM** se enfoca en **entender qué piensa o cree** la otra persona o *por qué* actúa de cierta manera basándose en sus estados mentales.
- La **Empatía** se enfoca en **sentir y comprender cómo se siente** la otra persona.

### Interacción y Secuencia Neuronal:

- Para comprender el sufrimiento de otra persona, a menudo es necesario entender sus pensamientos. La activación del **circuito de teoría de la mente antecede inmediatamente la activación empática** del circuito de dolor. Esto sugiere que la comprensión cognitiva de los estados mentales (ToM) puede ser un precursor de la resonancia emocional empática.

### Habilidades Cognitivas Adicionales:

- La **ToM** requiere el desarrollo conceptual, sofisticación lingüística y procesos de inhibición cognitiva para evitar la interferencia del propio conocimiento.
- La **Empatía** también requiere **control cognitivo** para diferenciar el dolor ajeno del propio y para inhibir la perspectiva personal, activando áreas frontales mediales y laterales que participan en la inhibición de información cognitiva general.

### Impacto de Patologías:

- La **ToM** puede verse afectada por lesiones frontales y demencias como Alzheimer o demencia frontotemporal, así como en el autismo.
- La **Empatía** se relaciona con déficits en patologías que afectan procesos emocionales y de control cognitivo, incluyendo lesiones focalizadas del mOFC/vmPFC, demencia frontotemporal, enfermedad de Huntington y autismo.